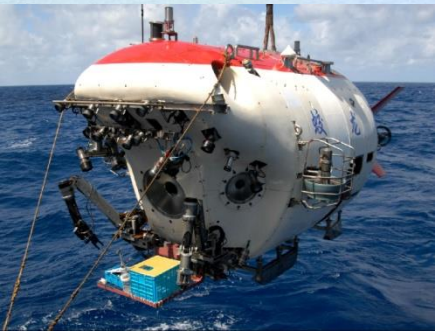




运动控制

中国科学技术大学
尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



课程教材

- 授课内容以ppt讲义为主

<http://staff.ustc.edu.cn/~wwshang/>

- 参考教材如下：

- [1]丛爽、李泽湘编著，实用运动控制技术，北京：电子工业出版社，2006.
- [2]阮毅、陈伯时主编，电力拖动自动控制系统——运动控制系统，北京：机械工业出版社，2009.



讲义目录

1 绪论

- 1.1 运动控制的概念
- 1.2 运动控制的发展历史
- 1.3 现代运动控制的发展趋势

2 运动控制系统的组成

- 2.1 执行器
- 2.2 运动控制器
- 2.3 机械结构
- 2.4 传感器

3 转速反馈控制的直流调速系统

- 3.1 直流调速系统基础
- 3.2 直流调速系统用的可控直流电源
- 3.3 稳态调速性能指标和直流调速系统的机械特性
- 3.4 转速反馈控制的直流调速系统



讲义目录

4 转速、电流反馈控制的直流调速系统

4.1 双闭环直流调速系统的组成

4.2 双闭环直流调速系统的动态过程分析

4.3 双闭环直流调速系统的设计

4.4 基于Matlab的双闭环直流调速系统仿真

5 位置伺服系统

5.1 伺服系统的特征及组成

5.2 伺服系统控制对象的数学模型

5.3 伺服系统设计

6 倒立摆系统控制技术

6.1 倒立摆系统概述

6.2 倒立摆系统的数学模型

6.3 倒立摆系统的控制



讲义目录

7 工业机器人的运动控制

7.1 机器人概述

7.2 运动学

7.3 动力学模型

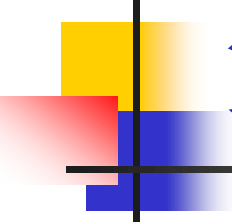
7.4 机器人的控制方法

7.5 工业机器人的运动规划

8 现代运动控制技术

8.1 并联机器人的运动控制

8.2 协调运动控制



第一章：绪论

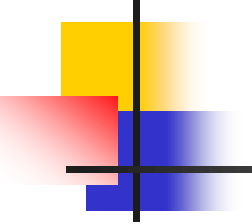
■ 1.1 运动控制的概念

- 运动控制的定义
- 运动控制的分类
- 运动控制的系统组成

■ 1.2 运动控制的发展历史

- 运动控制的起源
- 运动控制的快速发展

■ 1.3 现代运动控制的发展趋势



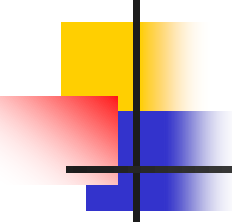
自动控制

- **“自动控制”是指采用某种控制装置使机器设备的运行或生产过程自动地按照事先给定的规律进行，使一个或数个物理量（如电压、电流、速度、温度、流量等）能够在一定的精度范围内按照给定的规律变化。**
- **在自动控制中，根据被控量变化速度的快慢将控制系统分成过程控制和运动控制。**



过程控制

- **过程控制是工业生产过程的自动控制，其被控量主要是温度、压力、流量、液位等。过程控制主要应用于化工、石油、冶炼等工业的生产中，以保持其生产过程所需的环境条件或配料比例。**



运动控制

- **运动控制就是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。**
- **运动控制系统的被控量是位置、速度或加速度等运动参数，也称为“随动控制系统”，简称“随动系统”或者是“伺服系统”。**
- **运动控制系统的主要驱动方式为电动机，因此，电机控制也就成为最典型的运动控制，它也是运动控制的核心问题之一。**

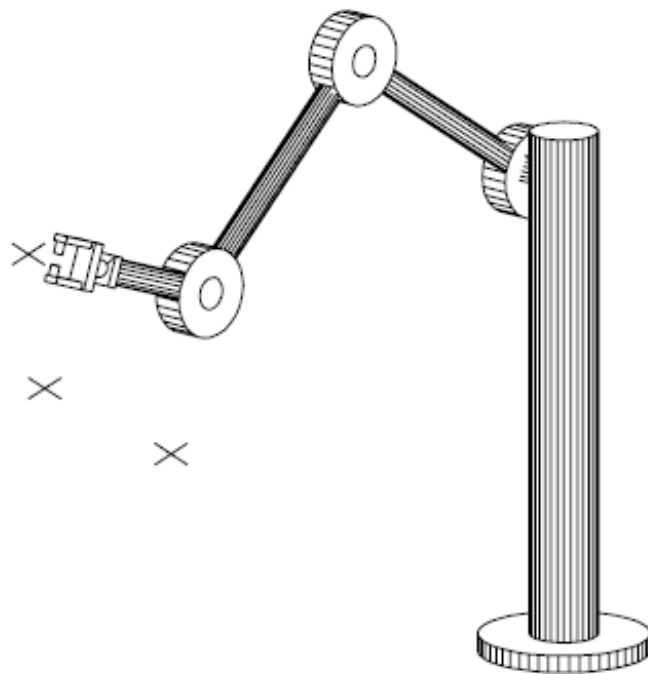


运动控制分类

- 按照运动轨迹的特点和应用领域的不同，运动控制可以分为点位（Point to Point, PTP）运动控制、连续轨迹（Continuous Path, CP）运动控制，以及同步（Synchronization）运动控制。

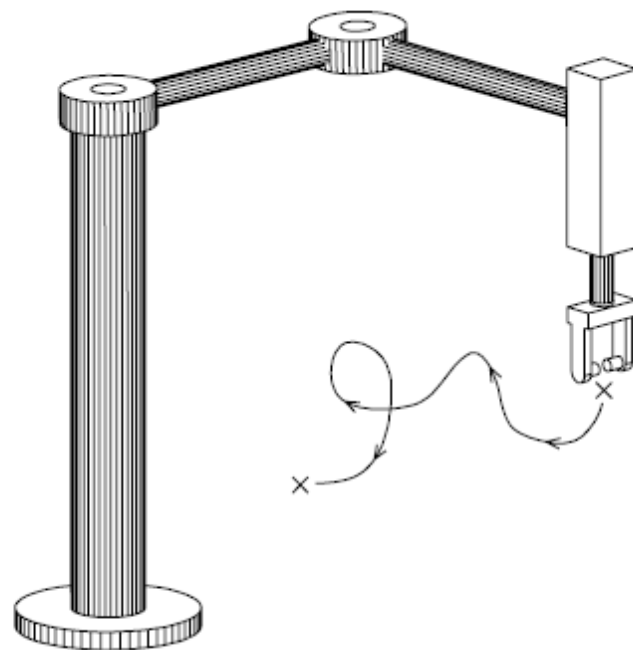
运动控制分类

- **点位运动控制：**仅对终点位置有要求，与运动的中间过程即运动轨迹无关。
- **相应的运动控制器**要求具有快速的定位速度，在运动的加速段和减速段，采用不同的加减速控制策略。在加速运动时，为了使系统能够快速加速到设定速度，往往提高系统增益和加大加速度，在减速的末段采用S曲线减速的控制策略。为了防止系统到位后振动，规划到位后又会适当减小系统的增益。



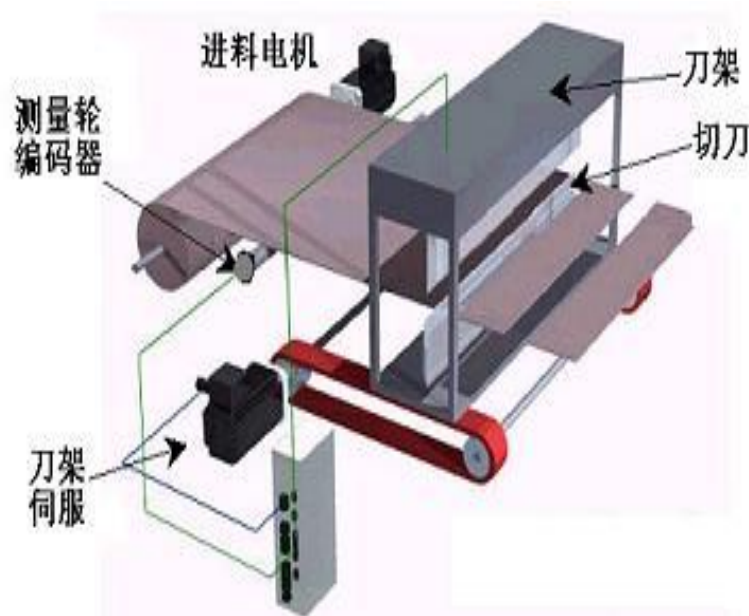
运动控制分类

- **连续轨迹运动控制：**对运动过程中的轨迹有严格定义，又称为轮廓控制，主要应用在传统的数控系统、切割系统的运动轮廓控制。
- 相应的运动控制器要解决的问题是如何使系统在高速运动的情况下，既要保证系统加工的轮廓精度，还要保证刀具沿轮廓运动时的切向速度的恒定。



运动控制分类

- **同步运动控制：**是指多个轴之间的运动协调控制，可以是多个轴在运动全程中进行同步，也可以是在运动过程中的局部有速度同步。工业上有印染、印刷、造纸、轧钢、同步剪切等行业。





运动控制分类

- 按照运动系统执行机构（执行器，Actuator）的不同，运动控制可以分为电动伺服、液压伺服和气动伺服等。

运动控制分类

- 随着电机技术、电力电子技术与控制技术的发展，电动伺服在运动控制中占据主导地位：直流伺服、交流伺服、步进伺服、直线伺服等。



运动控制分类

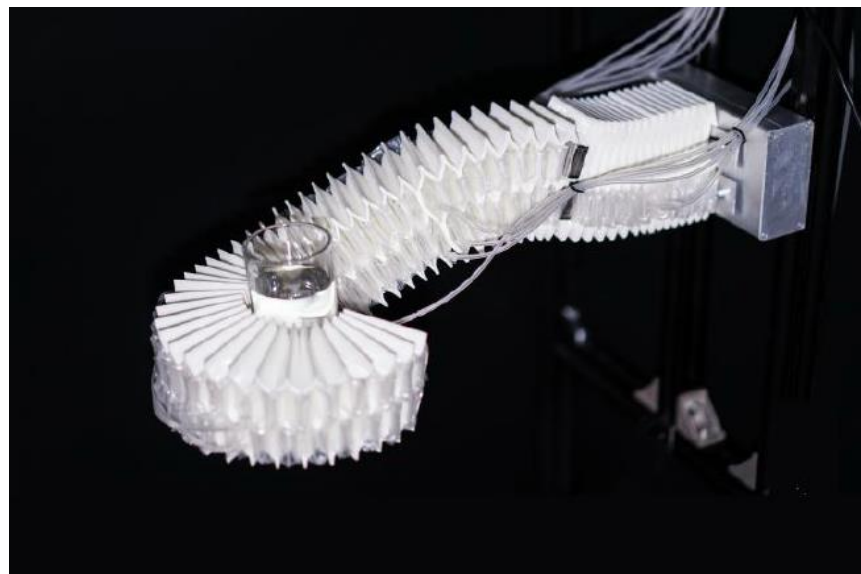
- 液压伺服是以液压油为动力源来完成预定运动要求和实现各种机构功能的系统，适合一些需要大动力的工业场合。
- 油液的粘性受温度变化的影响大，不宜用于低温和高温环境中；液压组件的加工和配合要求精度高，加工工艺困难，成本高。



三峡双线五级船闸

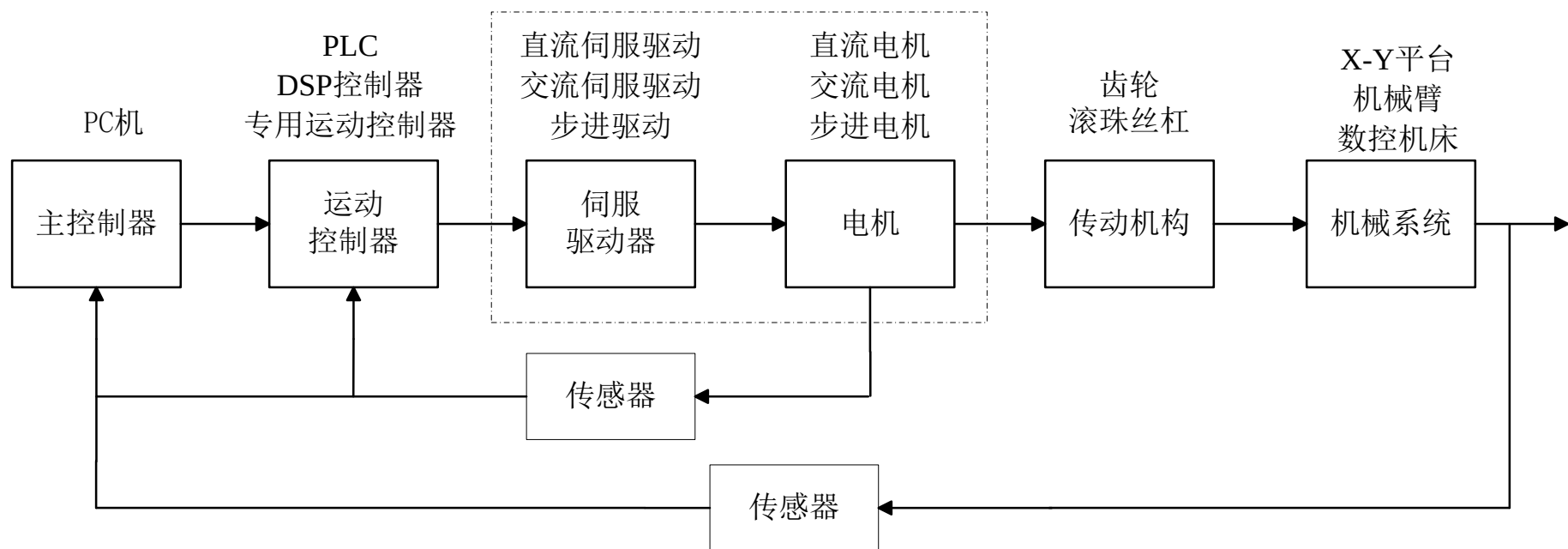
运动控制分类

- 气动伺服是以压缩空气为动力的，具有结构简单、动作可靠稳定、维护方便和防火防爆等优点。
- 因为气体的可压缩性，尤其是使用大的气动执行机构时，空气填满气缸和排空需要时间，因此系统响应较慢，控制精度欠佳。



气动手爪

运动控制的系统组成

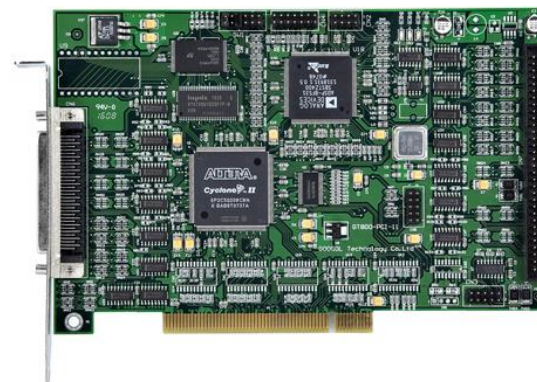


运动控制的系统组成

- (1) **主控制器**：采用PC机，实现任务规划、坐标空间变换等，使用PC机作为主控制器可以直接利用PC机的各种软硬件资源，具有良好的可扩展性和人机交互界面。
- (2) **运动控制器**：完成运动轴的控制和轨迹插补，可以采用单片机、PLC或者是专业运动控制器，已经有商业化产品如美国Delta Tau生产的PMAC多轴运动控制卡和国产固高科技（深圳）有限公司的GT系列运动控制器产品。



Delta Tau公司的PMAC运动控制器



固高公司的GT系列运动控制器

运动控制的系统组成

(3) **电机及伺服驱动器**：
作为执行器，实现控制
电信号到机械运动的转
化，是运动控制系统的
核心部件。

(4) **传动机构**：一方面，
使执行机构的输出速度
和力矩匹配运动平台的
速度和力矩；另一方面，
可能需要将旋转变换为
直线运动。



松下交流电机及伺服驱动



运动控制的系统组成

(5) **机械系统**：运动控制系统的机械本体结构，决定了运动控制系统的种类，如X-Y平台、机械臂、数控机床等。

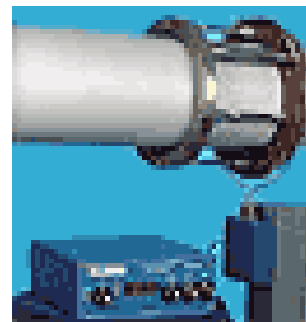
(6) **传感器**：如光电编码器，加速度、力、视觉传感器，用于测量运动过程中的位置、速度、加速度、力等运动变量。



光电编码器



加速度计



力传感器

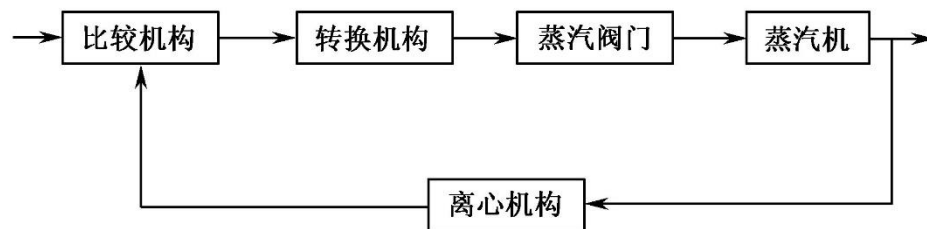
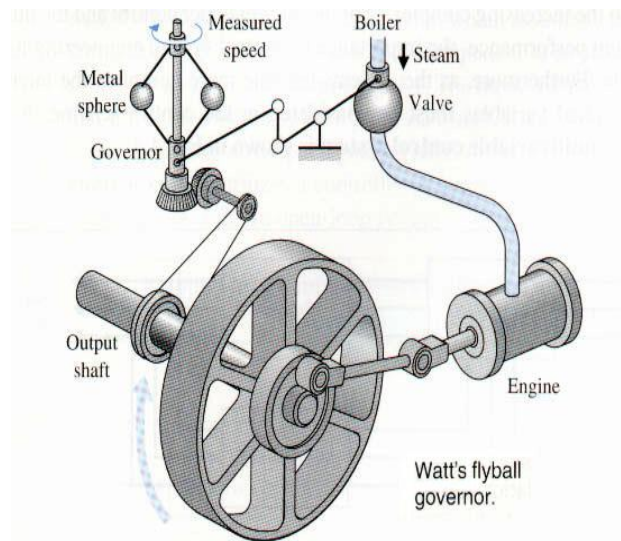


运动控制的发展历史

- 由于运动控制系统涉及的领域众多，科学技术的不断发展与进步使得运动控制系统的组成及其设计方法，与几十年前甚至十年前传统的电机控制系统相比有了很大的不同。
- 新技术、新设备和新方法的融入，已使得运动控制系统在国民经济与日常生活中起到越来越重要的作用。

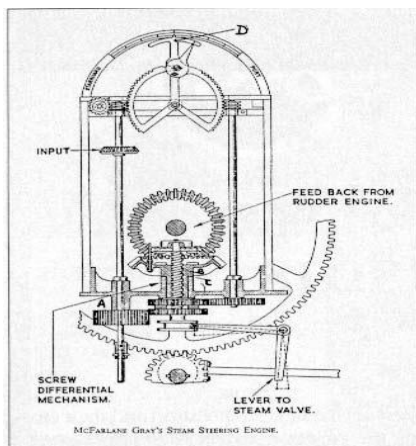
运动控制的起源

- 1788年, 英国J. Watt用离心式调速器控制蒸汽机的速度。



运动控制的起源

- 1866年，英国J. M. Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船“大东方”号(Great Eastern)。
- 1892年，俄国A.M. Lyapunov博士论文“论运动稳定性的一般问题”。

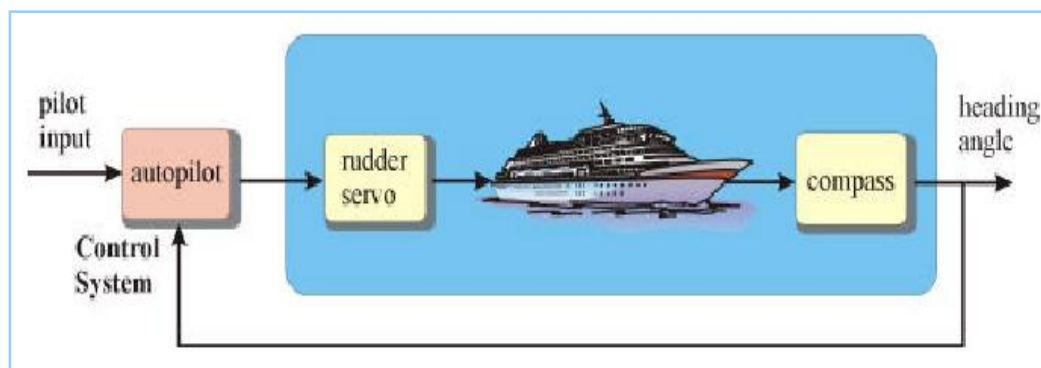


McFarlane Gray's steam steering engine
(reproduced from Proceedings Institution
of Mechanical Engineers).



运动控制的起源

- 1911年，美国H.S.Hele-Shew和T.E.Beecham发明用液压驱动的伺服控制系统。
- 1916年，美国E.Sperry发明了各种不同的伺服阀，并被广泛地应用在轮船、鱼雷和飞机的控制中。
- 1922年，美国俄籍工程师N. Minorsky研制出用于船舶驾驶的伺服结构，提出PID控制方法。



运动控制的起源

- 1934年，美国MIT的H. Hazen发表“关于伺服机构理论” (Theory of Servo Mechanism)，在文章中第一次使用了“伺服机构 (servo mechanism)”这个术语，明确指出负反馈能够使伺服机构系统的行为性能主要取决于输入与输出之间的偏差，并能够明显地减少放大器中参数变化及其非线性所带来的影响。
- “伺服” (servo) 一词源于拉丁语，其含义为“奴隶”。一个伺服机构是利用负反馈原理引入的一个控制行为，使输出服从于输入的一类系统。伺服机构是通过反馈，使用检测到的偏差来修正机械性能的自动装置。



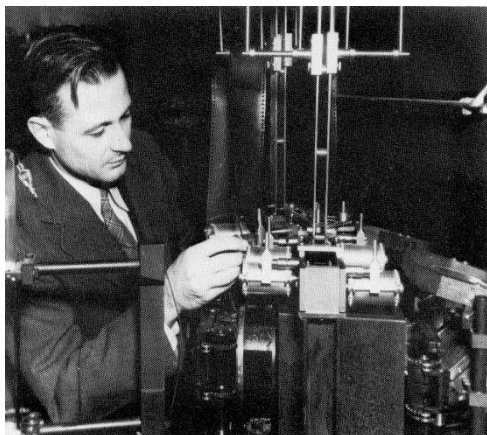
海增 (H. Hazen)



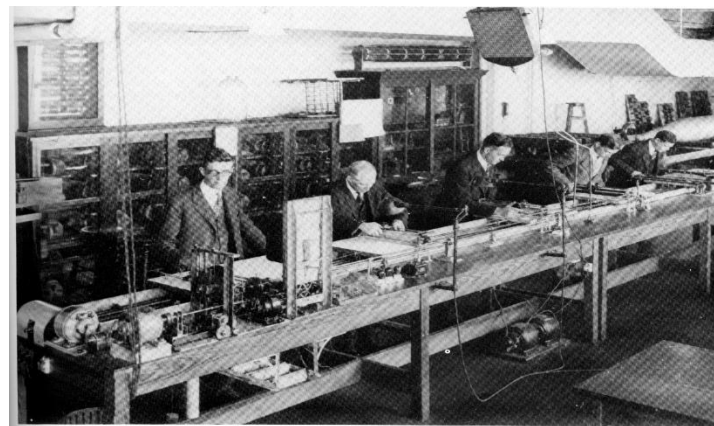
美国MIT研制的第一台大型模拟计算机

运动控制的起源

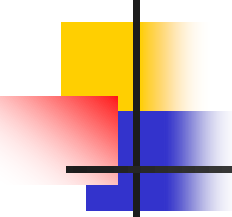
- 1939年,MIT的G. S. Brown为美国海军军官开设了一门伺服控制课程。
- 1941年, 布朗在MIT创立了世界上第一个伺服机构实验室,在此实验室中进行了大量有关伺服系统的控制、分析与综合的研究, 其研究结果于1947年被写进《伺服机构理论》一书中, 此书虽然不是第一本研究伺服机构的书, 却是最综合且对后来发展有重要影响的一本书。



布朗 (G. S. Brown)



Servo Mechanism Laboratory

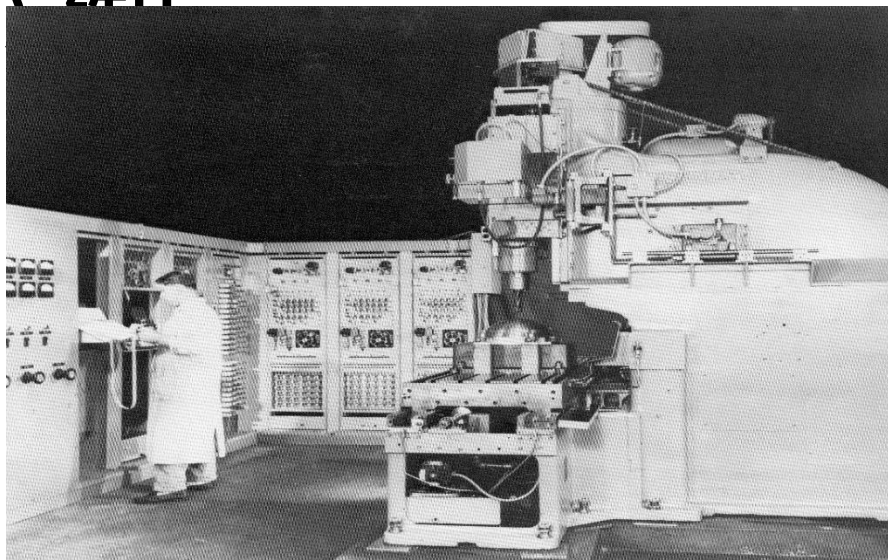


运动控制的起源

- 二战时期所存在的一个主要问题，是如何对移动的飞行器和船舰进行火炮的精确定位。随着海增文章的发表，人们开始采用伺服机构理论来解决这些问题。MIT开发了自动雷达跟踪系统，利用雷达（radar）自动跟踪飞机，其研究结果不仅开发了伺服系统的硬件，而且成功地开发出设计、调整这类控制系统的实用控制理论——频率响应法。此法也适用于一般控制系统的分析和设计，从而建立了反馈控制理论。
- 伺服系统的各个元件在不断地更新和换代，被控对象的范围及其应用领域也在不断扩大，伺服不再是一个简单的机构，也不再仅仅是机械或电机电子学控制的问题，而发展成为一个综合性、多学科的交叉技术——运动控制技术。

数控机床的诞生

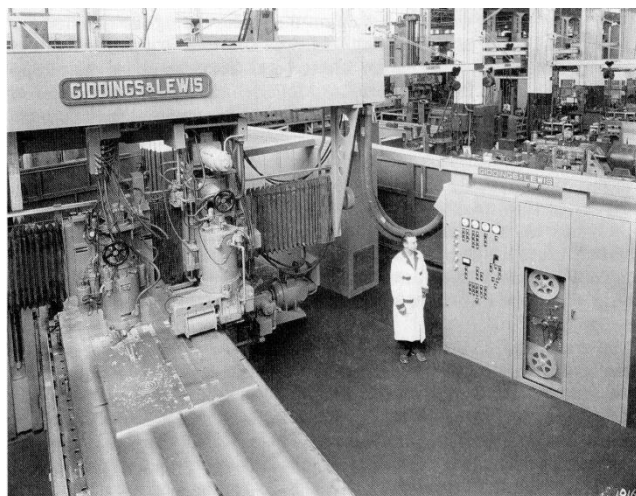
- 1949年，MIT接受帕森（John Parsons）公司的委托，以及美国空军的赞助计划，在G. S. Brown的领导下，于1952年成功地研发出世界上第一台数控（NC）铣床



美国MIT伺服机构实验室研制的第一台数控铣床

数控机床的诞生

- 继MIT CNC Project 之后，NC技术迅速进入商品化时代。
- **1957年**，美国Giddings & Lewis公司把数控装在切削飞机零件的铣床Skin Miller上；**1958年**，Kearney & Trecker公司研制成功具有自动换刀装置（ATC）的综合加工机；同时MIT也研发出自动编程刀具（APT）系统；**1958年**，日本的牧野（Makino）与富士通两个机械工业所合作的第一部数控铣床问世。

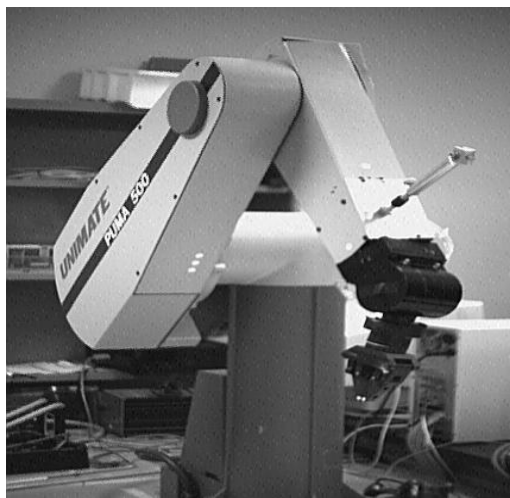


The G&L 5-axis skin milling machine and its associated magnetic-tape unit. Courtesy of the Giddings and Lewis Machine Tool Company.



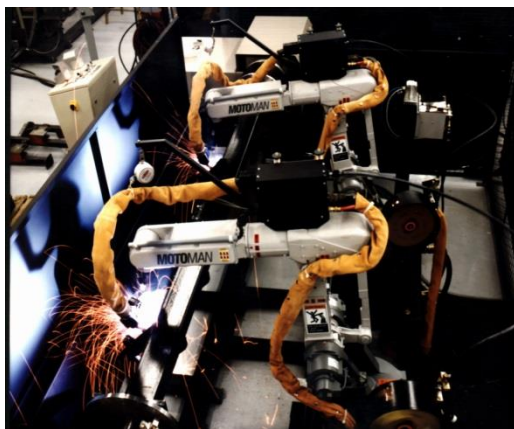
机器人的诞生

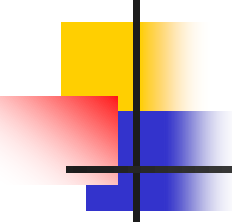
- 1954年，美国的G.Devol最早提出了工业机器人思想，并申请了专利。
- 1961年，G.Devol研制成功世界第一台机器人。随后，被称为机器人之父的G.T.Engeleberger将其商业化，成立了世界第一家机器人公司Unimation。



机器人的诞生

- **1968年**，日本川崎（Kawasaki）公司从Unimation买进技术。川崎、发那科（Fanuc）、安川(Yaskawa)公司已成为世界重要机器人企业。
- 机器人技术体现了电子控制和驱动，传感器以及运动机构一体化的新思想。安川公司的工程师于**1972年**提出了**Mechatronics**(机电一体化)技术。





伺服驱动技术的出现

- 液压伺服虽然在性能上不错，但因液压油的管理、漏油、废油的处理等使用上存在的问题逐渐被电气伺服所取代，电气伺服逐渐在市场中占据主导地位。
- 最初的电气伺服主要使用低惯性伺服电机和低速、大力矩的直流（DC）伺服电机，但由于直流伺服电机存在电刷和换向器，需要经常性维护，并且会产生火花和电磁干扰，限制了它的应用范围。

伺服驱动技术的出现

- **交流（AC）伺服电机无电刷和换向器，不需要维护，不过难点是要想驱动交流伺服电机，必须改变交流频率才能实现电机速度的改变。随着电力电子技术的发展，交流伺服已成为运动控制系统的主导。**



直流伺服电机



交流伺服电机及其驱动器



交流伺服产品

运动控制的快速发展

- 20世纪70年代以后，为适应以市场为核心的多品种、小批量生产的需求，以计算机控制为核心的柔性制造系统（FMS）、计算机集成制造系统（CIMS）以及工厂自动化（FA）技术应运而生。FMS的特点是：虽然生产设备固定，但利用计算机管理自动化生产线可加工多种零件，大大提高生产能力。



仓库存储取货自动化



工厂自动化

运动控制的快速发展

- 电脑周边设备。1956年美国的Gerber和Calcomp公司分别推出平面自动绘图仪。
- 1970年IBM公司采用音圈式直线电机，推出第一代磁碟机。



运动控制的快速发展

■ 其他先进制造设备



绕线机



印刷设备



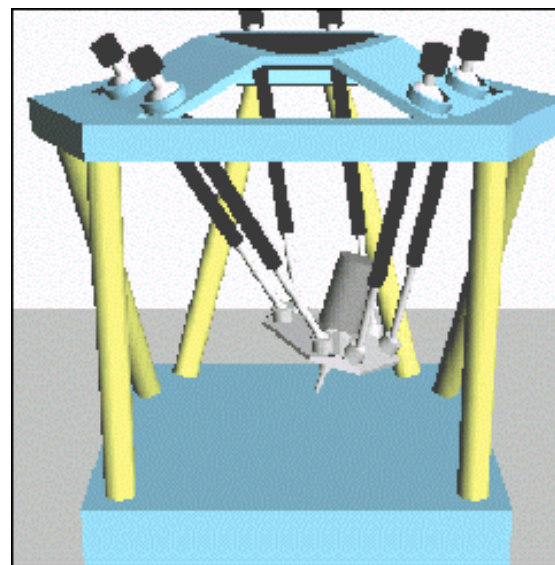
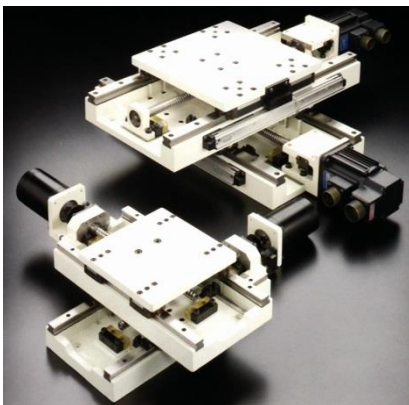
纺织设备



加工中心

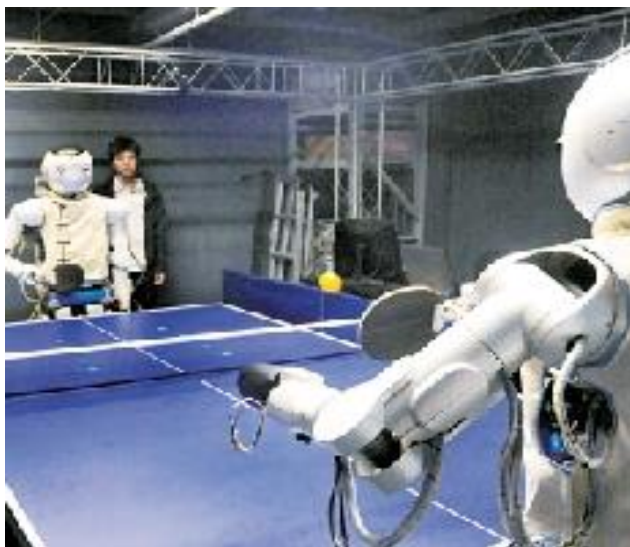
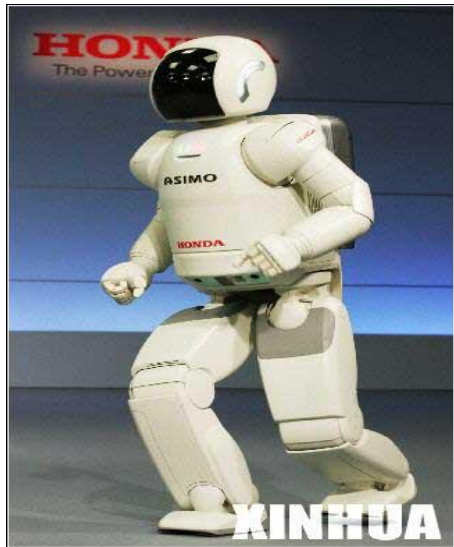
现代运动控制的发展趋势

- **性能上**，向高精度、高效率、高性能的方向发展。以数控机床为例，其控制精度能实现 $0.1\ \mu\text{m}$ 的高精度，进给速度可达 $24 \sim 100\ \text{m/min}$ ，甚至更高，其联动控制的轴数能实现 $9 \sim 15$ 轴。



现代运动控制的发展趋势

- **功能上**，向小型化、轻型化、多功能方向发展。如仿人机器人，要求其系统结构逐步接近于人，并且能实现人的多种运动功能和技能。



现代运动控制的发展趋势

1986

Understanding how to walk on two legs

Honda's first two-legged experimental robot, named E0, was capable only of 'static walking,' meaning it could only walk in a straight line and on a flat surface. Each step forward took between five to twenty seconds for E0 to complete.

Is walking really that difficult? Yes. Walking involves hundreds of specific motions. Each step people take not only requires their feet to propel them forward, but their hips, spine, arms, shoulders and head must move together in sync, in order to maintain balance.



E0



E1

1987-1993

Success in walking on two legs

When people take a step forward, they get just off-balance, as if they're about to fall forward. Right before losing balance, people throw one foot ahead for support. This series of movements, when repeated, is called 'dynamic walking.'

In the next series of experimental robots, Honda engineers achieved a complex dynamic walk, similar to how people actually walk.

With the basic principles of walking firmly established, engineers next learned how to make the robot walk on an incline and climb stairs.



E3



E6

1993-1997

Adding a head and body to the legs

In attaching an upper half of the body to the legs, Honda finally created its first true prototype robot, named P1. Standing 6 feet 2 inches tall and weighing 386 lbs, P1 had a very rugged appearance.

The next prototype, P2, resulted in more advanced walking abilities, and a much more people-friendly design. P2 could even maintain its balance when firmly pushed while standing still.

The P3 prototype model was even more compact than P2, standing 5 feet 2 inches tall, and weighing 287 lbs. Although more fluid and agile than P2, P3 still had to stop and shift position to change direction.



P1



P2



P3

2000

Achieving human-like movement

Honda introduced ASIMO to the world in October 2000. Standing just four feet tall and weighing 115 lbs, ASIMO can walk forward and backward, climb and descend stairs, balance easily on one foot and make turns while walking.

ASIMO's deliberate size allows it to be useful in real world environments, such as helping around the home, operating light switches and door knobs, and working at tables and desks. ASIMO's people-friendly size makes it easier to communicate with humans and allows it to operate freely in the human living space.



ASIMO

现代运动控制的发展趋势

- **层次上**，向系统化、复合集成化方向发展。如柔性制造系统，以多台(种)数控机床或制造单元为核心，通过自动化物流系统将其连接，统一由主控计算机进行控制和管理，组成多层次的运动控制系统。





小结

- 运动控制起源于实际的工业和军事需求，它的发展趋势代表了自动化和先进制造业的发展方向。
- **现代运动控制技术已经成为现代化的“制器之技”**，运动控制不但在传统的机械数控行业有着广泛的应用，而且在新兴的电子制造和信息产品的制造业中起着不可替代的作用。
- 如何能够把运动控制这项综合技术在具体系统设计中运用得当，达到实际期望的要求，这是本课程的目的。